

MINI-PROJECT SHORT TECHNICAL REPORT

Course: Cross-Platform Mobile App Development (VKU)

Mini-Project Title: Mini-Project 1.2: Offline Data Collection with Hybrid Mobile Architecture (PWA & Capacitor Android)

Team / Student Name: Lê Cẩm — Student ID: 23IT022

Submission Date: 21/09/2026

1. GENERAL INFORMATION & DELIVERABLE LINKS

- **Team Members:** Lê Cẩm — Student ID: 23IT022 — Role: Solo Developer (100% Contribution: System Architecture, PWA UI/UX, Dexie IndexedDB, Capacitor 7 Native Plugins, Cloudflare Edge API)
- 🔗 **Live Demo URL (Primary):** <https://vku-field-survey-capacitor.pages.dev>
- 🔗 **Live Demo URL (Mirror):** <https://camle-vku-field-survey.pages.dev>
- ☁️ **Central Cloud Edge API:** <https://vku-field-survey-capacitor.lecam.workers.dev>
- 📁 **GitHub Repository:** <https://github.com/CAMLC25/vku-field-survey-capacitor>
- 📦 **Pre-built Android APK:** `vku-field-survey-debug.apk` (~7.4 MB — Biên dịch hoàn chỉnh từ Gradle Wrapper, hỗ trợ cài đặt trên Android 8.0 - 15)

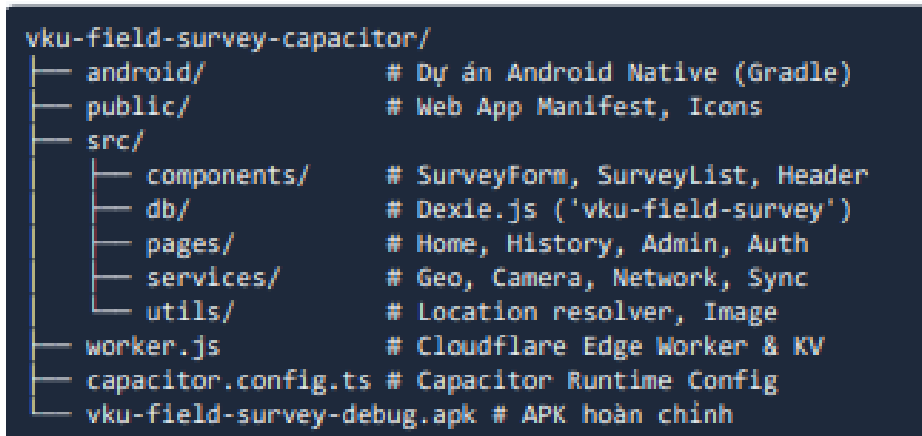
2. FEATURE IMPLEMENTATION CHECKLIST

#	Required Feature	Status	Implementation Details & Acceptance Level
1	Responsive Mobile Viewport	✅ Complete	Giao diện Mobile-First, tương thích notch/tai thỏ qua safe-area insets. Thanh điều hướng 3 tab chân trang. Chuyển đổi song ngữ tức thì (Tiếng Việt / English).
2	Local Offline Persistence	✅ Complete	Sử dụng Dexie.js (IndexedDB) quản lý 2 bảng surveys và syncQueue. Khởi động và ghi nhận 100% không cần mạng (<30ms). Lưu ảnh binary Blob an toàn.
3	Automatic Background Sync	✅ Complete	Tích hợp Background Sync API (sync-surveys) kết hợp @capacitor/network và sự kiện online. Đẩy tuần tự từng biên bản kèm độ trễ 300ms chống nghẽn mạng.

#	Required Feature	Status	Implementation Details & Acceptance Level
4	Hardware: Native Camera	 Complete	Tích hợp @capacitor/camera chụp ảnh & chọn thư viện. Nén tự động qua HTML5 Canvas xuống 1280px (~180KB JPEG), tiết kiệm 90% bộ nhớ. Có Lightbox phóng to.
5	Hardware: GPS Geolocation	 Complete	Tích hợp @capacitor/geolocation. Thu thập tọa độ GPS thực tế, ánh xạ ra địa chỉ khuôn viên VKU (Khu V, K, A, B) và nút bấm 1-chạm mở Google Maps.
6	Hardware: Network Monitor	 Complete	Tích hợp @capacitor/network giám sát phần cứng mạng kết hợp Active Ping Probe /api/health loại bỏ hiện tượng báo mạng ảo (false-positive).
7	Notifications & Storage	 Complete	Tích hợp @capacitor/local-notifications (kênh Android vku-survey-channel phát rung/chuông) và @capacitor/preferences (SharedPreferences) bảo vệ phiên làm việc.
8	Idempotency & Safe Retry	 Complete	Client tạo mã UUIDv4 làm khóa chính duy nhất trên Cloudflare KV, bảo đảm thao tác idempotent an toàn, triệt tiêu nguy cơ nhân đôi dữ liệu khi bấm gửi lại.
9	Role-Based Access Control	 Complete	Cán bộ khảo sát chỉ xem và xóa bản nháp của chính mình (createdByEmail). Admin toàn quyền giám sát dữ liệu toàn trường, quản trị người dùng và xuất CSV UTF-8.
10	Packaging Native Android APK	 Complete	Đóng gói Capacitor 7, cấu hình AndroidManifest.xml và biên dịch thành công file APK vku-field-survey-debug.apk (~7.4 MB) qua Gradle Wrapper.

3. TECHNICAL ARCHITECTURE & PROJECT STRUCTURE

3.1. Cấu Trúc Thư Mục Dự Án (Directory Structure):



3.2. Luồng Quản Lý Trạng Thái (State Management Flow):

- **Tầng Giao Diện (UI Layer):** Sử dụng React 18 kết hợp Tailwind CSS. Tận dụng hook `useLiveQuery` từ Dexie để giao diện tự động cập nhật theo thời gian thực (reactive UI) mỗi khi dữ liệu trong IndexedDB thay đổi mà không cần tải lại trang.
- **Tầng Lưu Trữ Ngoại Tuyến (Offline Storage Layer):** Dexie IndexedDB đóng vai trò nguồn chân lý duy nhất (Single Source of Truth) tại thiết bị. Khi lập biên bản, dữ liệu lưu ngay vào bảng `surveys` với trạng thái `PENDING_SYNC` và khóa `UUIDv4` nạp vào hàng đợi `syncQueue`.
- **Tầng Đám Mây (Cloud Edge Layer):** Cloudflare Workers tiếp nhận các gói tin POST qua REST API, lưu trữ phân tán trên Cloudflare KV. Hỗ trợ đồng bộ hai chiều (`pullSurveysFromCloud`) bảo toàn dữ liệu khi chuyển thiết bị.

3.3. Chiến Lược Xử Lý Ngoại Lệ & Khả Năng Chịu Lỗi (Exception Handling):

- **Khắc phục lỗi treo Service Worker:** Bọc lệnh đăng ký Background Sync bằng `Promise.race` với `Timeout 1.000ms`, đảm bảo việc ghi nhận IndexedDB luôn hoàn tất tức thì (<30ms) ngay cả khi mất mạng sâu.
- **Chống báo mạng ảo (Active Network Probing):** Triển khai hàm `checkServerHealth()` gửi gói tin kiểm tra `/api/health` kèm timestamp chống cache, chỉ cho phép đồng bộ khi máy chủ thực sự phản hồi HTTP 200.
- **Dự phòng định vị an toàn:** Khi không có tín hiệu vệ tinh GPS, hàm `resolveSurveyCoordinates()` tự động ánh xạ vị trí chuẩn xác dựa trên mã tòa nhà (Khu V, K, A, B) kèm địa chỉ trường VKU để hồ sơ khảo sát luôn toàn vẹn.

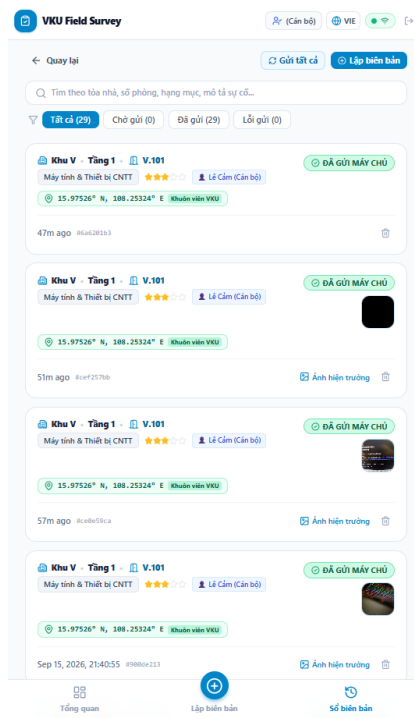
4. EMPIRICAL EVIDENCE & SCREENSHOTS

4.1. Minh Chứng 1: Màn Hình Khởi Động & Giám Sát Kết Nối Thời Gian Thực

Màn hình Tổng quan Điều hành (KPI Home) thống kê số lượng biên bản theo 4 khu tòa nhà VKU, tỷ lệ thiết bị đạt chuẩn và danh sách sự cố cần xử lý. Huy hiệu trạng thái mạng hiển thị động: **TRỰC TUYẾN (ONLINE)** màu xanh lá khi có mạng hoặc **NGOẠI TUYẾN (OFFLINE)** màu hồng phách khi mất mạng. (Sử dụng `@capacitor/network`, `ActivePingProbe`).

4.3. Minh Chứng 3: Sổ Biên Bản Khảo Sát Ngoại Tuyến & Mở Vị Trí Google Maps

Danh sách biên bản gắn nhãn phân loại: ĐÃ GỬI MÁY CHỦ (Xanh), CHỜ GỬI (Hò phách), LỖI GỬI (Đỏ). Mỗi thẻ biên bản hiển thị ảnh thumbnail tư liệu (48x48px), nhấn để phóng to toàn màn hình. Khởi địa chỉ GPS hiển thị nút bấm "Mở Google Maps ↗" điều hướng thẳng tới vị trí khảo sát trên vệ tinh. (Sử dụng Dexie IndexedDB, Lightbox Modal).



Hình 3 Sổ Biên Bản Khảo Sát Ngoại Tuyến & Mở Vị Trí Google Maps

4.4. Minh Chứng 4: Bảng Điều Hành Quản Trị Viên (Admin Center) & Xuất Báo Cáo CSV

Bảng quản trị trung tâm dành cho Ban Quản lý Cơ sở vật chất: Thống kê toàn diện sự cố cấp độ cao (Mức 1 & 2), thiết bị bảo trì (Mức 3) và vận hành tốt (Mức 4 & 5). Cột VỊ TRÍ hiển thị tên tòa nhà, phòng, địa chỉ chi tiết và liên kết bản đồ Google Maps. Hỗ trợ lọc, cấp tài khoản cán bộ mới và xuất báo cáo CSV UTF-8. (Sử dụng Cloudflare Workers KV REST API, CSV UTF-8 Generator).

VKU

BẢNG ĐIỀU HÀNH & GIÁM SÁT CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu kiểm định hiện trường theo thời gian thực

Đổi Lưu Trữ

Truy cập

Đã Kết Nối

Xuất CSV

Chức năng Khảo sát

Quản Trị Viên VKU

Quản Trị Viên

Đã Lưu Khảo Sát (34)

Phân Quyền Người Dùng (3)

Tổng Biên Bản

34

Đồng bộ máy chủ trung tâm

Sự Cố Cấp Độ Cao

2

Mức 1 & 2 (Ưu tiên xử lý)

Báo Trì Kỹ Thuật

27

Mức 3 (Trung bình)

Vận Hành Tốt

5

Mức 4 & 5 (Đạt tiêu chuẩn)

Hồ Sơ Ảnh

21

Mình chứng minh ảnh

Tòa nhà:

Tất cả tòa nhà

Khu V

Khu K

Thư viện

Kỹ túc xá

Nhà Đa Năng

Q

Tìm theo phòng, căn bộ, ghi chú...

Tất cả mức độ tình trạng

Tất cả hạng mục kiểm tra

ẢNH	VỊ TRÍ	HẠNG MỤC	TÌNH TRẠNG	MÔ TẢ SỰ CỐ / HƯ HỎNG	CÁN BỘ	THỜI GIAN	THAO TÁC
	Khu V Tầng 1 - Phòng V101 ID: 15.9753, 188.2532 VKS	Hardware	★ 3/5	Không có ghi chú	Lê Cẩm (Cán bộ) VKU-2025-01	14:36:30 21/9/2026	
	Khu V Tầng 1 - Phòng V101 ID: 15.9753, 188.2532 VKS	Hardware	★ 3/5	Không có ghi chú	Lê Cẩm (Cán bộ) VKU-2025-01	14:31:54 21/9/2026	
	Khu V Tầng 1 - Phòng V101 ID: 15.9753, 188.2532 VKS	Hardware	★ 3/5	Không có ghi chú	Quản Trị Viên VKU ADMIN-01	14:27:44 21/9/2026	
	Khu V Tầng 1 - Phòng V101 ID: 15.9753, 188.2532 VKS	Hardware	★ 3/5	Không có ghi chú	Lê Cẩm (Cán bộ) VKU-2025-01	14:26:18 21/9/2026	
	Khu V Tầng 1 - Phòng V101 ID: 15.9753, 188.2532 VKS	Hardware	★ 3/5	Không có ghi chú	Lê Cẩm (Cán bộ) VKU-2025-01	21:40:55 15/9/2026	
	Khu V Tầng 1 - Phòng V101 ID: 15.9753, 188.2532 VKS	Hardware	★ 3/5	Không có ghi chú	Lê Cẩm (Cán bộ) VKU-2025-01	21:39:17 15/9/2026	
	Khu V Tầng 1 - Phòng V101 ID: 15.9753, 188.2532 VKS	Hardware	★ 3/5	Không có ghi chú	Lê Cẩm (Cán bộ) VKU-2025-01	03:11:47 15/9/2026	

Hình 4 Bảng Điều Hành Quản Trị Viên & Xuất Báo Cáo CSV

5. TECHNICAL CHALLENGES & RESOLUTIONS

5.1. Thách Thức 1: Nghẽn Băng Thông & Nguy Cơ Trùng Lặp Bản Ghi Khi Đồng Bộ Hàng Loạt

Hiện tượng: Cán bộ khảo sát ghi nhận 15–20 biên bản trong khu vực mất mạng. Khi bước ra vùng có Wi-Fi, việc gửi đồng thời toàn bộ qua Promise.all() làm nghẽn socket mạng di động, gây lỗi timeout hàng loạt và nguy cơ tạo ra các bản ghi trùng lặp trên server khi bấm gửi lại.

Giải pháp khắc phục:

- Động cơ Đồng bộ Tuần tự (Sequential Sync Engine): Sử dụng vòng lặp for...of gửi từng biên bản một, kết hợp độ trễ 300ms (await delay(300)) giữa các lượt gửi để ổn định socket và cung cấp phản hồi trực quan trên thanh tiến trình.
- Kiểm soát Bất biến (Idempotency Key): Sử dụng mã UUIDv4 sinh tại máy khách làm khóa chính trên Cloudflare KV. Khi nhận cùng một ID, máy chủ thực hiện thao tác upsert (cập nhật nếu đã có, tạo mới nếu chưa) và trả về mã HTTP 200, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ trùng lặp dữ liệu.

5.2. Thách Thức 2: Báo Mạng Ảo (False-Positive Online) & Bốc Hơi Bộ Nhớ Đệm Ảnh Trên iOS WebKit

Hiện tượng: Trình duyệt di động (đặc biệt là Safari WebKit trên iOS) thường báo navigator.onLine = true ngay cả khi chỉ mới kết nối vào cổng captive portal không có Internet, khiến yêu cầu tải lên thất bại và chuyển nhầm trạng thái thành FAILED. Ngoài ra, cơ chế dọn dẹp bộ nhớ của iOS có thể hủy các URL blob: tạm thời (Blob eviction), khiến ảnh hiện trường bị mất khi mở lại app.

Giải pháp khắc phục:

- Active Health Ping Probe: Xây dựng dịch vụ mạng kết hợp giữa sự kiện phần cứng của @capacitor/network với lệnh HTTP ping thực tế tới /api/health (timeout 3 giây). Chỉ khi máy chủ đám mây phản hồi thành công mới chuyển sang trạng thái trực tuyến.
- Durable Base64 & Cloud Storage Hydration: Nén ảnh trực tiếp sang chuỗi Base64 Data URL bền vững khi lưu trữ trên IndexedDB và Cloudflare KV, giải quyết triệt để lỗi mất ảnh do thu hồi Blob của WebKit.